

Nome: GABARITO _____

RA: _____

Assinatura: _____

Turma: _____

Segunda Prova de MA311 - Cálculo III - Vespertino

ATENÇÃO:

- Esta prova consiste em quatro questões, valendo no total no máximo 10 pontos.
- A duração da prova será de 1 hora e 40 minutos.
- É essencial justificar detalhadamente todas as respostas.
- Não é permitido o uso de calculadoras, smartwatches, celulares ou qualquer outro material de consulta.
- Escreva suas respostas de forma clara.
- Use o verso das páginas se necessário.
- Não destaque as folhas da prova!
- Usar somente lápis, lapiseira e/ou caneta azul ou preta
- Não é permitido sair durante a prova.

BOA PROVA!

1	3,0	
2	2,5	
3	2,5	
4	3,0	
Total	10,0	

Questão 1: (3,0 pontos) Considere a equação

$$(x + 1)y'' + y = 0.$$

- a) Mostre que a equação tem ponto ordinário em $x = 0$.
- b) Encontre duas soluções linearmente independentes por séries de potências em torno de $x = 0$.
 Expresse explicitamente os 5 primeiros termos de cada uma das soluções.

Solução:

a) Como os coeficientes da EDO são polinômios e o coeficiente de y'' só se anula no ponto $x = -1$, o único ponto singular desta EDO é $x = -1$. Portanto, 0 é ponto ordinário. 0,5cm

b) Seja $y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$. Então $y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2}$.

Substituindo na EDO temos,

$$\begin{aligned} 0 &= (x + 1) \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-1} + \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} k(k+1)c_{k+1} x^k + \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)(k+2)c_{k+2} x^k + \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k \\ &= c_0 + 2c_2 + \sum_{k=1}^{\infty} [c_k + k(k+1)c_{k+1} + (k+1)(k+2)c_{k+2}] x^k \end{aligned}$$

1,0cm

Deste modo,

$$c_0 = -2c_2$$

E, para $k > 1$,

$$c_k + k(k+1)c_{k+1} + (k+1)(k+2)c_{k+2} = 0.$$

Esta equação pode ser reescrita como

$$c_{k+2} = \frac{-c_k - k(k+1)c_{k+1}}{(k+1)(k+2)}.$$

0,5cm

Deste modo, tomando $c_0 \neq 0$ e $c_1 = 0$

$$c_2 = -c_0/2$$

$$c_3 = \frac{-c_1 - 2c_2}{2.3} = \frac{c_0}{2.3} = \frac{c_0}{6}$$

$$c_4 = \frac{-c_2 - 2.3c_3}{3.4} = \frac{c_0/2 - c_0}{3.4} = -\frac{c_0}{2.3.4} = -\frac{c_0}{24}$$

$$c_5 = \frac{-c_3 - 3.4c_4}{4.5} = \frac{-\frac{c_0}{6} + 3.4\frac{c_0}{24}}{4.5} = \frac{c_0\left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{2}\right)}{4.5} = \frac{c_0}{60}$$

Tomando $c_0 = 0$ e $c_1 \neq 0$

$$c_2 = 0$$

$$c_3 = \frac{-c_1}{2.3} = -\frac{c_1}{6}$$

$$c_4 = \frac{-2.3c_3}{3.4} = \frac{c_1}{3.4} = \frac{c_1}{12}$$

$$c_5 = \frac{-c_3 - 3.4c_4}{4.5} = \frac{c_1/6 - c_1}{4.5} = -\frac{c_1}{4.6} = -\frac{c_1}{24}$$

$$c_6 = \frac{-c_4 - 4.5c_5}{5.6} = \frac{-c_1/12 + 4.5c_1/24}{5.6} = \frac{c_1}{40}$$

0,5cm

Se a solução geral é da forma $y = c_0y_1(x) + c_1y_2(x)$, temos

$$y_1(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{60} + \dots$$

e

$$y_2(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{12} - \frac{x^5}{24} + \frac{x^6}{40} + \dots$$

0,5cm

Questão 2: (2,5 pontos) Encontre a solução geral do sistema linear homogêneo

$$\mathbf{X}' = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{X}.$$

Solução:

Começemos achando os autovalores da matriz de coeficientes.

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -2 \\ 2 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^2 + 4 = \lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0.$$

Donde temos autovalores complexos conjugados $\lambda = 1 + 2i$ e $\bar{\lambda} = 1 - 2i$. Logo, $\alpha = 1$ e $\beta = 2$. 0,5cm

Agora encontremos um autovetor associado a $\lambda = 1 + 2i$.

$$\begin{bmatrix} -2i & -2 \\ 2 & -2i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \sim \begin{cases} -2ix - 2y = 0 \\ 2x - 2iy = 0 \end{cases} \Rightarrow -ix = y.$$

Tomando $x = 1$ temos o autovetor

$$K = \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + i \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = B_1 + B_2$$

0,5cm

Então, duas soluções L.I. serão

$$X_1 = e^{\alpha t}(B_1 \cos \beta t - B_2 \sin \beta t) = \begin{bmatrix} \cos 2t \\ \sin 2t \end{bmatrix} e^t$$

e

$$X_2 = e^{\alpha t}(B_2 \cos \beta t + B_1 \sin \beta t) = \begin{bmatrix} \sin 2t \\ -\cos 2t \end{bmatrix} e^t$$

1,0cm

Assim, a solução geral é da forma

$$X = c_1 \begin{bmatrix} \cos 2t \\ \sin 2t \end{bmatrix} e^t + c_2 \begin{bmatrix} \sin 2t \\ -\cos 2t \end{bmatrix} e^t$$

0,5cm

Questão 3: (2,5 pontos) Considere o sistema linear não-homogêneo

$$X' = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Sabendo que a solução geral do sistema linear homogêneo associado é

$$X_h(t) = c_1 \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-2t} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} e^{2t}$$

encontre uma solução particular do linear não-homogêneo dado usando **variação de parâmetros** e apresente a solução geral do mesmo.

Solução: Procuremos por uma solução particular na forma

$$Y_p(t) = \Psi(t)U(t),$$

onde $U(t) = (u_1(t), u_2(t))$, $\Psi(t)$ é uma matriz fundamental e

$$\Psi(t)U'(t) = g(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (0.0.1)$$

0,5cm

Utilizando a solução geral da equação homogênea associada, temos que uma matriz fundamental é

$$\psi(t) = \begin{pmatrix} -4e^{-2t} & 0 \\ e^{-2t} & e^{2t} \end{pmatrix}.$$

Calculando a inversa, segue que

$$\psi^{-1}(t) = \frac{1}{\det \psi(t)} \begin{pmatrix} e^{2t} & 0 \\ -e^{-2t} & -4e^{-2t} \end{pmatrix} = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} e^{2t} & 0 \\ -e^{-2t} & -4e^{-2t} \end{pmatrix}.$$

0,5cm

Assim, por (0.0.1), temos

$$\begin{aligned} U'(t) &= \psi^{-1}(t)g(t) \\ &= -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} e^{2t} & 0 \\ -e^{-2t} & -4e^{-2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{-2t} \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

0,5cm

o que nos leva a $u'_1 = 0$ e $u'_2 = e^{-2t}$. Integrando, e escolhendo as constantes de integração nulas, obtemos uma solução particular com $U(t) = (0, -\frac{1}{2}e^{-2t})$ dada por

$$Y_p(t) = \Psi(t)U(t) = \begin{pmatrix} -4e^{-2t} & 0 \\ e^{-2t} & e^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2}e^{-2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

0,5cm

e então a solução geral é dada por

$$X(t) = X_h(t) + Y_p(t) = c_1 \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-2t} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} e^{2t} + \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

0,5cm

Questão 4: (3,0 pontos) Considere a função

$$f(x) = |x| \text{ para } -\pi \leq x < \pi$$

periódica de período $2L = 2\pi$.

(a) Encontre a série de Fourier de $f(x)$. (Note que f é uma função par)

(b) Utilize a série de Fourier encontrada no item (a) para calcular a soma da série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}.$$

Solução:

(a) Como $|x|$ é uma função par, a série de Fourier de $f(x)$ é uma série em cossenos. Assim seus coeficientes de Fourier são

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi^2}{2} = \pi, \\ a_n &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cdot \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{x}{n} \sin(nx) \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin(nx) dx \right) \\ &= 0 + \frac{2}{n^2\pi} \cos(nx) \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{n^2\pi} ((-1)^n - 1) = \begin{cases} 0 & \text{se } n \text{ é par} \\ -\frac{4}{n^2\pi} & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases} \\ b_n &= 0 \end{aligned}$$

1,5cm

Série de Fourier de $f(x)$:

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos(2n-1)x$$

0,5cm

(b) Calculando a série de Fourier de $f(x)$ em $x = 0$ e levando em consideração que $f(x)$ é contínua neste ponto, temos

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos 0 = f(0)$$

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = 0$$

$$\frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi}{2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

1,0cm